北京邮电大学 2024—2025 学年第二学期

《 工科数学分析（下） 》期末试题

一、填空题

1.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n+2^n}x^{2n}$ 的收敛半径是_____.

2．求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\x+y+z=1\end{cases}$ 在点 $(0,0,1)$ 处的切线方程：_____.

3.设函数 $f(x,y)=e^x+\frac{1}{2}y^2$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处增加最快的方向 $\vec{l}=$ _____，$f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处沿这个方向的方向导数为_____.

4.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}}-1)$ 的敛散性为_____（填绝对收敛，条件收敛或发散）.

5.设 $z=f(4x^2-2y)$，函数 $f(u)$ 可微，且 $f'(0)=\frac{1}{2}$，则 $dz|_{(1,2)}=$____.

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x,-\pi<x\le 0\\2+x,0<x\le\pi\end{cases}$ 的傅立叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，其和函数为 $S(x)$，则 $S(0)=$_____.

7. 设向量场 $\vec{A}(x,y,z)=(xy,xe^z,\frac{x}{1+z^2})$，则 $\vec{A}$ 在点 $(0,1,0)$ 处的旋度 $\mathrm{rot}(\vec{A})=$____.

8. 计算曲线积分 $\oint_L(5xy+4x+4x^2+5y^2+1)ds=$_____，其中 L 为椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$，其周长为 a.

9. 计算 $I=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_D e^{x^2-y^2}(1+x^2+y^2)dxdy=$_____，其中 D 为 $x^2+y^2\le r^2$.

10. 设曲线 $L: x^2+y^2=1(x>0, y>0)$，则 $\int_L (1+y)ds =$ _____.

二、 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域与和函数，并求极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{a^2}+\frac{3}{a^3}+\cdots+\frac{n}{a^n}\right)$ 的值.（其中 $a>1$ 是常数）

三、 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续的一阶偏导数，而函数 $y=y(x)$ 与 $z=z(x)$ 分别由下列两式确定：$e^{xy}-x+y=0$ 和 $e^x=\int_0^z \frac{\sin t}{t}dt$，求 $\frac{du}{dx}$.

四、 设 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ 介于两平面 $z=0$ 及 $z=1$ 部分的外侧，计算

$$I=\iint_{\Sigma} x^2dydz+y^2dzdx+z(x^2+y^2)dxdy\,.$$

五、 将函数 $f(x)=1-x^2(0\le x\le \pi)$ 展开成余弦函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

六、 计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{ydx-xdy}{2x^2+3y^2}$，其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心，3 为半径的圆周，方向取逆时针方向.

七、 已知曲线积分 $\int_C y\varphi(y)dx+\left[\frac{e^y}{y}-\varphi(y)\right]xdy$ 与路径无关，其中 $\varphi(y)$ 可微并且 $\varphi(1)=e$，求：

（1）$\varphi(y)$；　　（2）若 C 是从 $A(1,1)$ 到 $B(2,2)$ 的光滑曲线，求该曲线积分.

八、 求函数 $f(x,y)=e^{y-x}(y^2-2x^2)$ 的极值.